制造系统建模与仿真
实验报告

实验一：Witness 基本练习实验

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

实验日期：_____ 报告日期：_____

1 实验目的

1. 熟悉 Witness 仿真软件的界面布局和基本建模元素；

2. 掌握使用 Witness 进行离散事件系统建模和仿真的基本流程；

3. 熟悉 Witness 统计报表的生成方法，能够对仿真结果进行初步分析。

2 实验内容

本实验使用 Witness 仿真软件自带的 Stage4.mod 模型进行仿真练习。该模型模拟了一个简单的制造系统：小零件（widget）依次经过生产（Produce）、清洗（Wash）和称重（Weight）三道工序，每道工序前均设有缓冲区（Buffer）。零件清洗完成后通过传送带（Conveyor）运送至包装处（pack）。系统中有一名技术员（technician）负责完成所有作业，清洗机（wash machine）需要定时停机维修，防止故障发生时维修。

3 实验步骤

1. 启动 Witness 仿真系统；

2. 熟悉 Witness 仿真系统的菜单栏、工具栏和各类对话框；

3. 打开仿真项目 Stage4.mod；

4. 设置仿真运行时间为 1440 min（24 h），运行仿真项目；

5. 仿真结束后，生成 Part Statistics 等统计报表，观察并记录仿真结果；

6. 根据仿真数据整理并填写实验报告。

4 仿真模型说明

Stage4.mod 模型的逻辑结构如图 1 所示。该模型中包含以下建模元素：

表 1: Stage4.mod 模型建模元素

元素类型	元素名称	功能说明
Part	widget	待加工的小零件
Machine	produce	生产工序
Buffer	Qwash	清洗前等待队列
Machine	Wash	清洗工序
Buffer	Qweigh	称重前等待队列
Machine	Mc_Weigh001	称重工序
Conveyor	Conveyor001	传送带，运输零件
Labor	technician	技术员，负责操作
Machine	pack	包装工序
Variable	numbershipped	出货数量统计变量

模型工艺流程为：widget 零件从 produce 工序进入系统，经 Qwash 缓冲后进入 Wash 清洗，清洗后经 Qweigh 缓冲进入 Mc_Weigh001 称重，随后通过 Conveyor001 传送带运送至 pack 包装，最终完成出货（SHIP）。technician 作为共享资源，在各工序间调度作业。Wash 工序设置了定时维修机制，以模拟设备预防性维护。

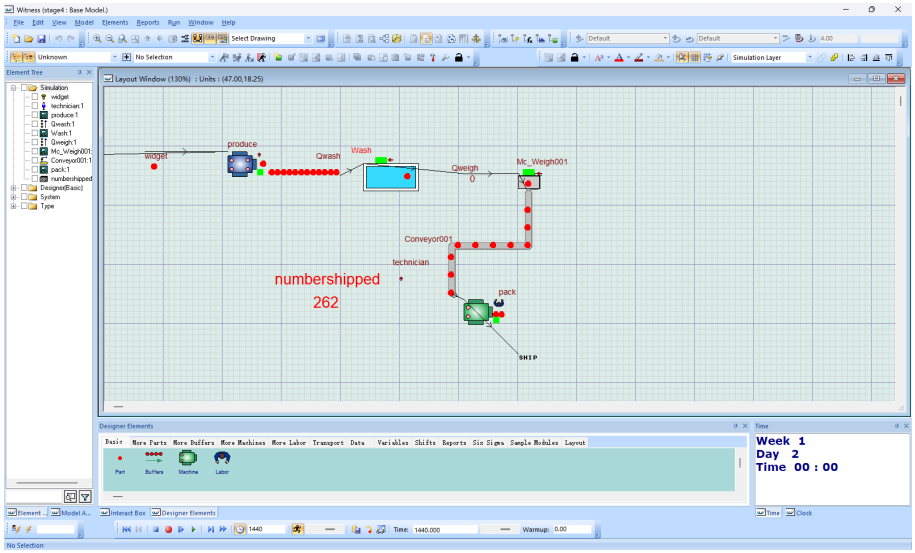


图 1: Stage4.mod 仿真模型截图

5　仿真结果分析

仿真运行 1440 min 后，生成各类统计报表。下文分别对 Part、Machine、Buffer、Conveyor、Labor 和 Variable 的统计结果进行分析。

报表术语说明：No. Entered（进入数量）、No. Shipped（出货数量）、No. Scrapped（报废数量）、No. Rejected（拒收数量）、W.I.P.（当前在制品）、Avg W.I.P.（平均在制品

数）、Avg Time（平均通过时间）、Sigma Rating（西格玛等级）、% Idle（空闲率）、% Busy（忙碌率）、% Broken Down（故障率）、% Setup（设置率）、% Cycle Wait（循环等待率）、No. Of Operations（操作次数）、Total In/Out（进入/离开数量）、Now In（当前数量）、Avg Size（平均大小）、% Empty/Move/Blocked/Queue（传送带空/移动/阻塞/排队率）、% Busy/Idle（劳动力忙碌/空闲率）、No. Of Jobs（作业次数）、Avg Job Time（平均作业时间）。下文不再重复标注。

5.1 Part Statistics

widget 零件的 Part Statistics 统计结果如表 2 所示，原始报表截图见图 2。

表 2: widget 零件 Part Statistics 统计结果

统计指标	数值
No. Entered	289
No. Shipped	262
No. Scrapped	0
No. Assembled	0
No. Rejected	0
W.I.P.	27
Avg W.I.P.	24.46
Avg Time	121.89 min
Sigma Rating	6.00

在 1440 min 的仿真周期内，共有 289 个零件进入系统，其中 262 个成功出货，当前系统内有 27 个在制品。零件的平均通过时间为 121.89 min，系统无报废和拒收零件，西格玛等级为 6.00，说明系统整体质量水平较高。

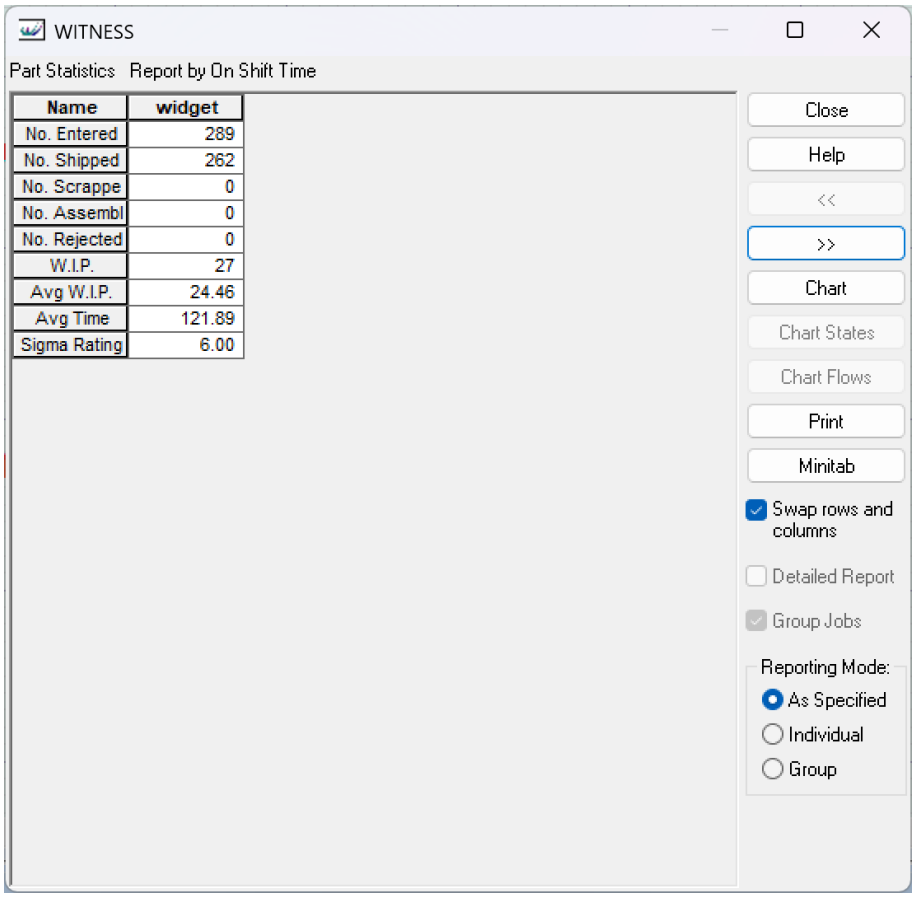


图 2: Part Statistics 运行结果截图

5.2 Machine Statistics

四台机器的 Machine Statistics 统计结果如表 3 所示，原始报表截图见图 3。

表 3: Machine Statistics 统计结果

统计指标	produce	Wash	Mc_Weigh001	pack
% Idle	0.00	1.95	42.75	17.38
% Busy	100.00	76.56	57.25	63.96
% Blocked	0.00	0.00	0.00	0.00
% Cycle Wait	0.00	0.00	0.00	18.66
% Setup	0.00	1.26	0.00	0.00
% Broken Down	0.00	19.08	0.00	0.00
% Repair Wait	0.00	1.16	0.00	0.00
No. Of Operations	288	275	274	131

从表中可以看出，produce 工序的忙碌率达到 100%，说明该工序始终处于满负荷状态，是系统的入口环节。Wash 工序忙碌率为 76.56%，但有 19.08% 的时间处于故障停

机状态，另有 1.26% 的时间用于设置和 1.16% 的维修等待时间，这与模型中设置的定时维修机制一致。Mc_Weigh001 的空闲率高达 42.75%，说明称重工序有较多的空闲等待时间。pack 工序有 18.66% 的循环等待时间，表明包装工序有时需要等待上游零件到达。

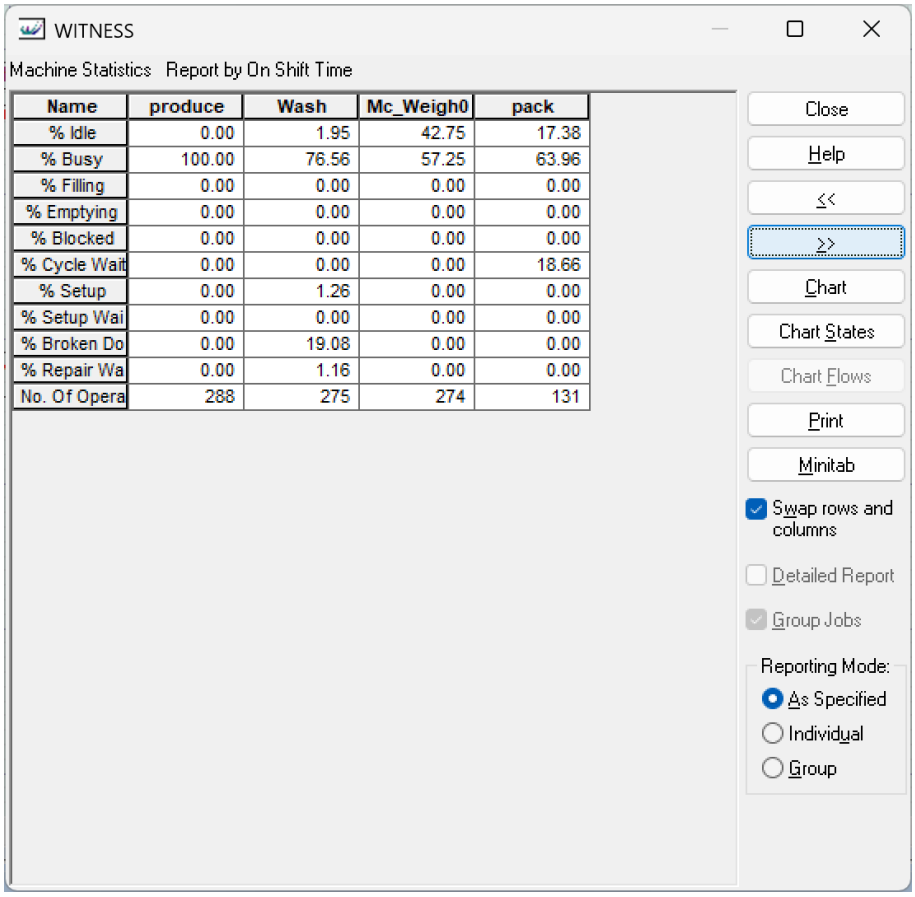


图 3: Machine Statistics 运行结果截图

5.3 Buffer Statistics

两个缓冲区的 Buffer Statistics 统计结果如表 4 所示，原始报表截图见图 4。

表 4: Buffer Statistics 统计结果

统计指标	Qwash	Qweigh
Total In	288	275
Total Out	276	275
Now In	12	0
Max	23	1
Min	0	0
Avg Size	11.09	0.00
Avg Time	55.45	0.00
Min Time	0.00	0.00
Max Time	110.96	0.00

Qwash 缓冲区的平均大小为 11.09，最大值达到 23，说明清洗工序前有较多零件排队等待，这与 Wash 机器因故障和设置导致的停机时间有关。仿真结束时 Qwash 中仍有 12 个零件等待。Qweigh 缓冲区的各项指标几乎为零，说明称重工序前基本没有排队现象，零件到达后可以立即进入称重工序。

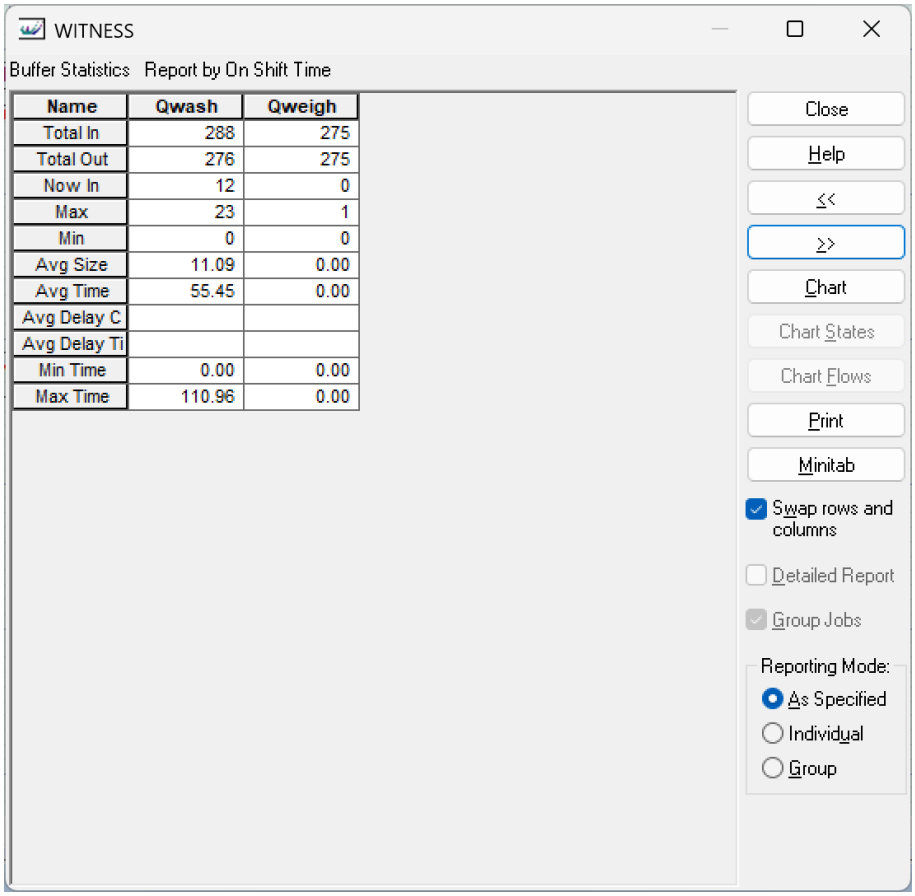


图 4: Buffer Statistics 运行结果截图

5.4 Conveyor Statistics

传送带 Conveyor001 的统计结果如表 5 所示，原始报表截图见图 5。

表 5: Conveyor Statistics 统计结果

统计指标	Conveyor001
% Empty	0.83
% Move	42.50
% Blocked	0.00
% Queue	56.67
% Broken Down	0.00
Now On	10
Total On	274
Avg Size	9.04
Avg Time	47.51

传送带的排队率高达 56.67%，说明零件在传送带上等待的时间比例较大，这主要是因为下游包装工序的处理速度有限。传送带平均大小为 9.04，仿真结束时有 10 个零件在传送带上。传送带没有发生阻塞和故障，运行较为稳定。

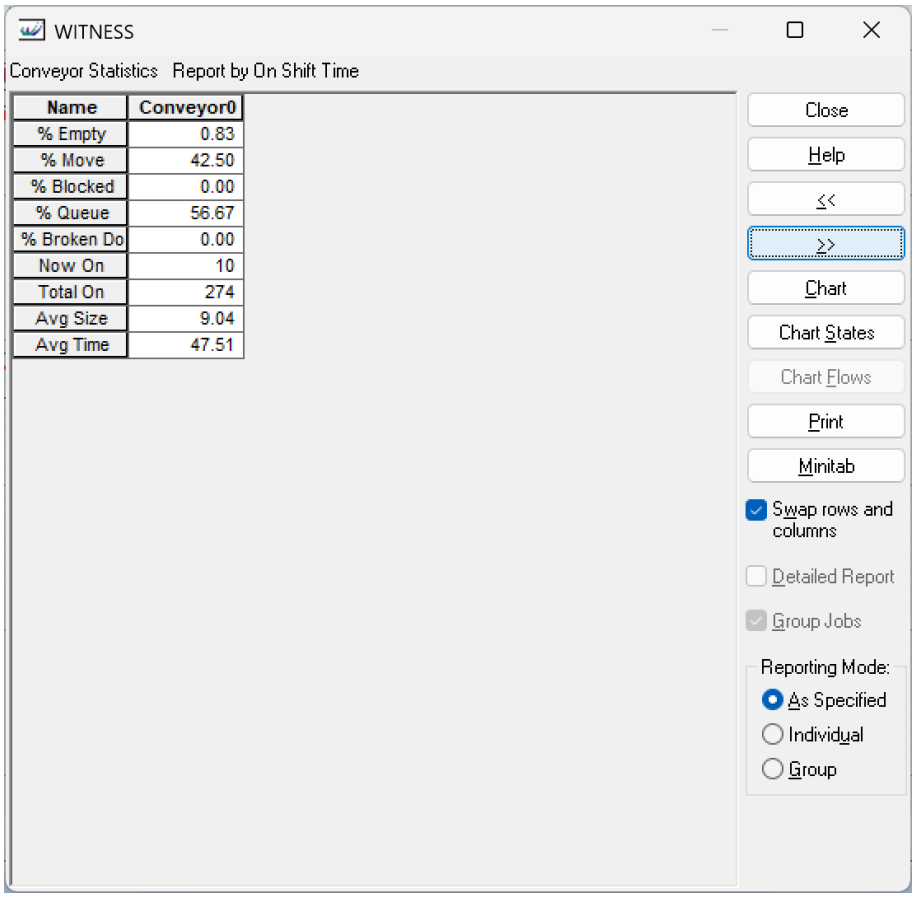


图 5: Conveyor Statistics 运行结果截图

5.5 Labor Statistics

技术员 technician 的统计结果如表 6 所示，原始报表截图见图 6。

表 6: Labor Statistics 统计结果

统计指标	technician
% Busy	83.04
% Idle	16.96
Quantity	1
No. Of Jobs	136
Avg Job Time	8.83

技术员的忙碌率为 83.04%，完成了 136 次作业，平均每次作业时间为 8.83 min。技术员在系统中承担了 Wash 工序的设置和维修操作，16.96% 的空闲率说明技术员偶尔有等待时间，整体利用率较高。

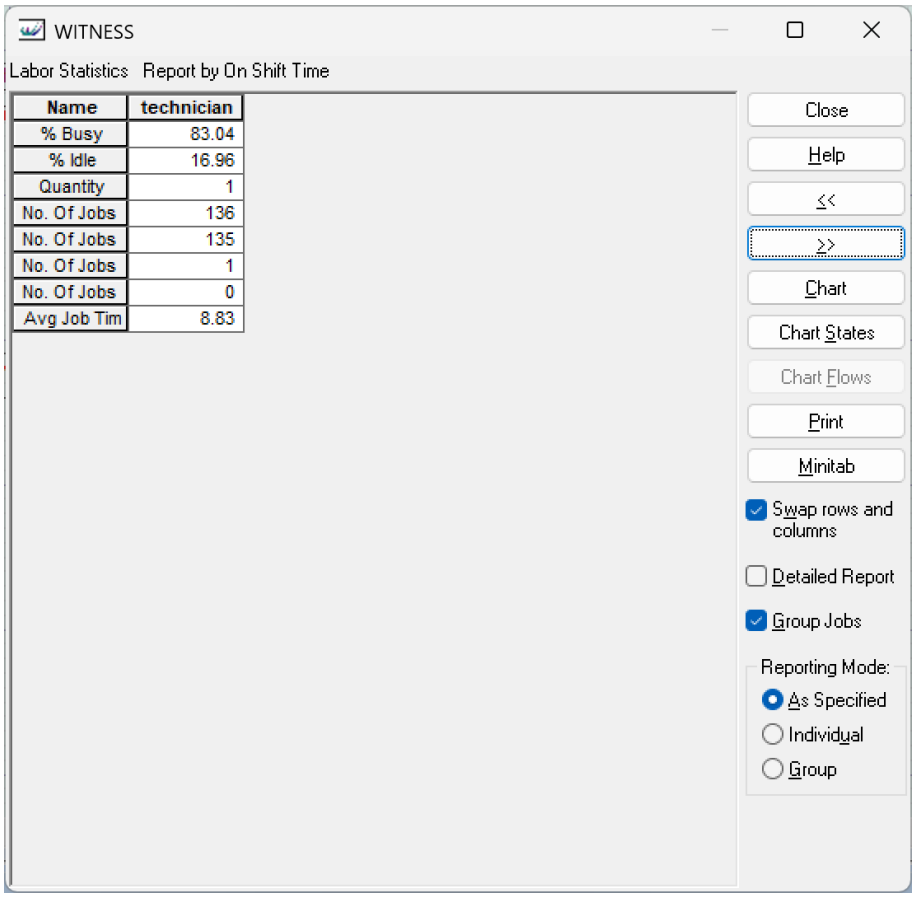


图 6: Labor Statistics 运行结果截图

5.6 Variable Statistics

变量 numbershipped 用于统计出货数量，其值为 262，与 Part Statistics 中的 No. Shipped 一致，验证了仿真结果的正确性。原始报表截图见图 7。

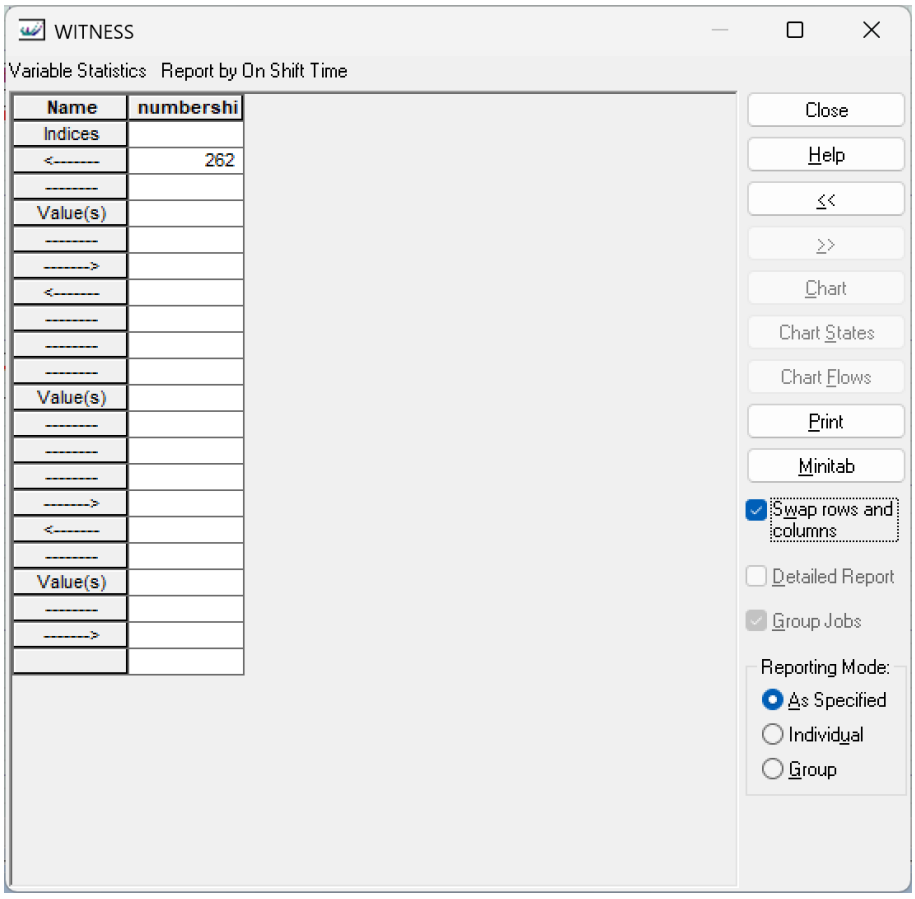


图 7: Variable Statistics 运行结果截图

6 思考题

6.1 Witness 系统的文件类型有哪些？

Witness 系统的主要文件类型包括：.mod（模型文件，存储仿真模型的结构和逻辑）、.dat（数据文件，存储仿真数据）、.rep（报表文件，存储仿真结果报表）、.txt（文本文件，用于导入导出数据）等。

6.2 Witness 系统菜单栏有哪些？

Witness 系统菜单栏主要包括：File（文件）、Edit（编辑）、View（视图）、Model（模型）、Elements（元素）、Reports（报表）、Run（运行）、Window（窗口）、Help（帮助）等。

6.3 Witness 系统中有哪些建模元素？

Witness 系统提供了丰富的建模元素，主要包括：Part（零件）、Machine（机器/工序）、Buffer（缓冲区）、Conveyor（传送带）、Labor（劳动力/人员）、Vehicle（车辆）、

Track（轨道）、Path（路径）、Variable（变量）、Attribute（属性）、Timeseries（时间序列）等。这些元素分为物理元素和逻辑元素两大类。

6.4 Stage4.mod 仿真项目中用到了哪些建模元素？

Stage4.mod 项目中用到的建模元素包括：Part（widget）、Machine（produce、Wash、Mc_Weigh001、pack）、Buffer（Qwash、Qweigh）、Conveyor（Conveyor001）、Labor（technician）、Variable（numbershipped）等。

7 实验心得体会

1. 通过本次实验，我对 Witness 仿真软件有了初步的认识。Witness 采用面向对象的建模思想，通过拖拽不同的建模元素并设置其属性，可以快速构建离散事件系统仿真模型。

2. 我学会了如何打开已有模型、设置仿真运行时间、启动仿真以及查看和解读统计报表，这些都是后续实验的基础。

3. Stage4.mod 模型虽然结构相对简单，但涵盖了零件、机器、缓冲区、传送带、人员等多种典型的制造系统要素，较好地展示了一个基本生产线的运行逻辑。

4. 从仿真结果来看，该系统在 1440 min 的运行周期内完成了 262 个零件的加工和出货，平均通过时间约 122 min，系统运行较为平稳。

5. 仿真技术是分析和优化制造系统的重要工具，通过建立仿真模型，可以在不干扰实际生产的情况下观察系统运行状态、识别瓶颈环节、评估不同方案的效果，为生产决策提供科学依据。